

Aufgabe 1

(4 Punkte)

Beim Entwerfen des Leiterplattenlayouts sind verschiedene Design-Rules zu beachten. Nennen Sie vier Beispiele für Design-Rules!

Aufgabe 2

(4 Punkte)

Das Basismaterial von Leiterplatten lässt sich anhand einer Reihe von spezifischen Eigenschaften charakterisieren. Nennen Sie 4 Eigenschaften mit jeweils einem Kennwert!

Aufgabe 3**(3 Punkte)**

Bauelemente mit hoher Anschlusszahl können in unterschiedlichen Gehäuseformen zur Verfügung gestellt werden. Nennen Sie je eine Bauelementform mit offenen und verdeckten Anschlussstrukturen! Wie sind die Anschlüsse der Bauelemente ausgeführt? Welche Unterschiede ergeben sich bei der Inspektion?

Aufgabe 4**(5 Punkte)**

Skizzieren und beschreiben Sie das Schablonendruckverfahren! Nennen Sie drei wesentliche Prozesseinflussgrößen!

Aufgabe 5**(6 Punkte)**

Nennen Sie drei verschiedene Typen von Bestückköpfen für das automatisierte Bestücken oberflächenmontierbarer Bauelemente! Beschreiben Sie stichpunktartig die prinzipiellen Unterschiede hinsichtlich Bestückkinematik, Bestückleistung und Flexibilität!

Aufgabe 6**(4 Punkte)**

Beschreiben Sie das sogenannte Schichtenmodell zur Prozessoptimierung in der Baugruppenmontage und nennen Sie die jeweiligen Ziele der einzelnen Optimierungsschritte!

Aufgabe 7**(4 Punkte)**

Benennen Sie die Wellen einer Doppelwellenlötanlage und beschreiben Sie deren Eigenschaften. Welches Ziel wird mit dem Einsatz dieser Wellenkombination angestrebt?

Aufgabe 8**(6 Punkte)**

Welche drei möglichen Klebstoffe kommen beim Leitleben zum Einsatz? Charakterisieren Sie diese hinsichtlich der Verarbeitung von Fine-Pitch-Bauelementen und begründen Sie Ihre Antwort!

Aufgabe 9**(3 Punkte)**

Nennen Sie je zwei Fehler, die mit den zerstörungsfreien Prüfverfahren Optische Inspektion (AOI) und Elektrische Tests (ICT, FT) erkannt bzw. nicht erkannt werden können! Welche zusätzlichen Informationen können anhand von Schliffbildern durch Lötstellen (zerstörende Untersuchung) gewonnen werden?